

Instituto Infnet
Projeto de Bloco: Inteligência Artificial Aplicada

Radar Solar Municipal

Painel de acompanhamento da geração distribuída
de energia no Brasil por município

Teste de Performance 2

Rafael Celestino Tomiazi
Professor Renan Silva Santos
21 de setembro de 2026

Repositório no GitHub:

<https://github.com/RafaelTomiazi/radar-solar-municipal>

Aplicação publicada:

<https://radar-solar-municipal-h3abtstmymwssr8a9wpb9m.streamlit.app/>

Links do projeto

Repositório: <https://github.com/RafaelTomiazi/radar-solar-municipal>

Versão entregue no TP1 (tag tp1): <https://github.com/RafaelTomiazi/radar-solar-municipal/tree/tp1>

Aplicação publicada: <https://radar-solar-municipal-h3abtstmymwssr8a9wpb9m.streamlit.app/>

Histórico de commits: <https://github.com/RafaelTomiazi/radar-solar-municipal/commits/main>

Project Charter

Projeto: Radar Solar Municipal **Autor:** Rafael Celestino Tomiazi **Disciplina:** Projeto de Bloco, Inteligência Artificial Aplicada, Instituto Infnet **Professor:** Renan Silva Santos **Data:** 24 de agosto de 2026 (TP1), atualizado em 21 de setembro de 2026 (TP2)

1. Problema de negócio

A ANEEL publica a lista completa dos empreendimentos de micro e minigeração distribuída do Brasil. São 4,67 milhões de registros, 51,6 GW de potência instalada e 99,41% disso vem de energia solar.

O dado é aberto, mas vem em um arquivo Parquet de 101 MB com 31 colunas de nome técnico. Quem consegue abrir esse arquivo já trabalha com dados. O gestor municipal que precisaria da informação para justificar uma política de incentivo normalmente não tem equipe para isso.

Quando processei a base eu esperava achar municípios sem nenhuma adoção. Achei só quatro. Então o problema não é falta de adoção, é diferença de intensidade: os 10% de municípios com maior potência instalada concentram 58,7% do total do país, e o município mediano tem 3 MW contra 19,7 MW do município no percentil 90.

2. Objetivos

Objetivo geral: transformar a base bruta da ANEEL em um painel que mostre como a geração solar distribuída está espalhada pelo território brasileiro.

Objetivos específicos:

- Consolidar os 4,67 milhões de registros em indicadores por município, sem perder registro no caminho
- Incluir também os municípios que não têm nenhum empreendimento, usando a lista oficial do IBGE
- Mostrar os indicadores em um painel que qualquer pessoa consiga abrir e entender
- Manter o projeto reproduzível, de forma que outra pessoa consiga rodar tudo a partir do repositório
- Deixar o gestor explorar o dado sozinho, escolhendo região, UF, município e indicador, sem depender de alguém para gerar o recorte (TP2)
- Trazer o contexto regulatório para dentro do painel, com as notícias publicadas pela ANEEL (TP2)
- Permitir que o usuário complemente o painel com os dados que ele já tem, como população ou orçamento de um programa, e baixe o resultado (TP2)

3. Escopo

Está no escopo: coleta automatizada na API da ANEEL e na API do IBGE, processamento que agrega os registros individuais em indicadores municipais, e um painel em Streamlit apresentando o resultado.

No TP2 o escopo passou a incluir também:

- extração das notícias do site da ANEEL com BeautifulSoup, com o texto completo de cada notícia salvo em CSV e TXT, e a exibição desse conteúdo no painel (nuvem de palavras, termos mais frequentes, notícias por categoria e por mês)

- interface interativa, com filtros de região e UF, busca de município, ranking configurável e comparação entre municípios
- upload de CSV pelo usuário, validado e combinado com a base pelo código IBGE, e download dos dados filtrados e combinados
- cache e estado de sessão, para o painel responder rápido e não perder as escolhas do usuário entre uma aba e outra
- estimativa de população do IBGE (API SIDRA), usada como exemplo de upload para calcular a potência por mil habitantes
- publicação do painel no Streamlit Community Cloud, com o código versionado no GitHub

Está fora do escopo: previsão de adoção futura, dados de irradiação solar por coordenada (dependem de fonte paga), informação individual do titular do empreendimento e cálculo de retorno financeiro de instalação.

4. Metas

Indicador	Meta
Municípios cobertos pelo painel	Os 5.571 do IBGE
Registros perdidos no processamento	Zero
Colunas com dado pessoal no arquivo processado	Zero
Tempo de carregamento do painel	Abaixo de 3 segundos
Data de referência do dado visível na tela	Sempre
Notícias da ANEEL com texto completo extraído	Todas as publicadas na listagem pública
Arquivo enviado pelo usuário que quebra o painel	Nenhum: arquivo inválido gera mensagem de erro, não exceção
Painel acessível sem instalar nada	Sim, publicado no Streamlit Community Cloud
Instalação do zero com <code>pip install -r requirements.txt</code>	Sem conflito de dependências

5. Público-alvo e stakeholders

O público principal são os gestores de secretarias municipais de meio ambiente e de desenvolvimento econômico, principalmente de cidades pequenas e médias que não têm equipe de análise de dados. É quem precisa justificar uma decisão de incentivo e hoje não consegue abrir a base.

Como público secundário eu penso em cooperativas de energia e empresas integradoras, que avaliam onde vale expandir, e em pesquisadores e jornalistas que cobrem transição energética.

Stakeholder	Papel
Secretarias municipais	Usuário principal
Cooperativas e integradores solares	Usuário secundário
Pesquisadores e jornalistas de dados	Usuário secundário
ANEEL e IBGE	Fornecedores dos dados (base de GD, notícias, municípios e população)
Instituto Infnet	Avaliador

Stakeholder	Papel
Rafael Tomiazi	Desenvolvimento do projeto

6. ESG e ODS

O projeto fica no pilar Ambiental, com um componente de Governança por usar dado público e tratar com cuidado as colunas de dado pessoal.

O ODS principal é o **7, Energia Limpa e Acessível**. O painel atua sobre a meta 7.2, que trata de aumentar a participação de renováveis na matriz, dando visibilidade a como essa participação está distribuída no território.

Como secundários eu vejo o **ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis**, pelo recorte municipal, o **ODS 13, Ação Contra a Mudança Global do Clima**, pela troca de fonte fóssil por renovável, e o **ODS 10, Redução das Desigualdades**, por causa da concentração de 58,7% da potência em 10% dos municípios.

7. Metodologia

Uso o TDSP para organizar o projeto e as pastas do repositório, e o CRISP-DM para orientar o ciclo analítico dentro da fase de dados. Os dois se encaixam bem: o TDSP diz onde cada artefato mora e o CRISP-DM diz como ir do dado bruto ao resultado.

As fases do TDSP aplicadas ao projeto:

Fase do TDSP	Como se aplica aqui	Artefato	Situação
Business Understanding	Definição do problema, metas, público-alvo e ODS	Project Charter	Feito
Data Acquisition & Understanding	Coleta nas APIs da ANEEL e do IBGE, scraping das notícias da ANEEL e população do SIDRA	Data Summary Report	Atualizado no TP2
Modeling	Engenharia dos atributos municipais a partir dos registros individuais	Model Report	A fazer
Deployment	Publicação do painel em Streamlit	app.py	Segunda versão publicada no Streamlit Community Cloud
Customer Acceptance	Validação do painel com leitores fora da área técnica	Project Final Report	A fazer

O CRISP-DM aparece dentro das duas fases de dados no ciclo de entender o negócio, entender o dado, preparar o dado e avaliar o resultado. Foi esse ciclo que me fez trocar a hipótese inicial do projeto: eu entrei querendo mapear vazios de adoção, olhei o dado, vi que quase não existem vazios, e voltei para redefinir a pergunta em cima da intensidade.

8. Riscos

A ANEEL parou de atualizar o dataset entre setembro e novembro de 2025 por causa da migração do sistema SISGD, então a fonte pode ficar parada por um tempo grande. Por isso o painel sempre mostra a

data de referência do dado e de onde ele veio.

O arquivo bruto tem 101 MB e passa do limite de 100 MB por arquivo do GitHub. Deixei ele no `.gitignore` e o script de coleta reconstrói quando precisa.

Se a API da ANEEL estiver fora no momento em que alguém abrir o painel, o app cai em um cache local e avisa na tela que o dado é guardado.

O scraping depende do HTML do site da ANEEL. Se o layout mudar, o seletor para de achar as notícias. O script foi feito para parar com erro nesse caso, em vez de gravar um arquivo vazio por cima do que já existe, e o app continua funcionando com a última coleta versionada.

Durante o período eleitoral o site da ANEEL deixa públicas só as notícias recentes, e o arquivo por ano pede login. Por isso a coleta atual tem 83 notícias, a maior parte de julho a setembro de 2026, e só 5 delas falam de geração distribuída ou solar. Depois do período eleitoral vale rodar o scraping de novo para ampliar a base.

O arquivo enviado pelo usuário pode vir em formato diferente do esperado (separador, codificação, código IBGE com erro). O app valida o arquivo, descarta as linhas com código inválido ou repetido e mostra um aviso com a quantidade descartada.

Data Summary Report

Projeto: Radar Solar Municipal **Autor:** Rafael Celestino Tomiazi **Data:** 24 de agosto de 2026 (TP1), atualizado em 21 de setembro de 2026 (TP2)

O Data Summary Report é o documento da fase de Data Acquisition & Understanding do TDSP. A primeira versão, do TP1, cobria a base da ANEEL e a malha do IBGE. Nesta versão do TP2 entraram três fontes novas: as notícias do site da ANEEL, extraídas com Beautiful Soup, a estimativa de população do IBGE e os arquivos que o próprio usuário envia pelo painel. Documentei só as colunas que eu uso de fato, não as 31 do arquivo original da ANEEL.

1. Fontes de dados

ANEEL, empreendimentos de geração distribuída

Acesso pela API do CKAN em https://dadosabertos.aneel.gov.br/api/3/action/package_show, sem chave. Arquivo Parquet de 101 MB, 4.673.268 linhas e 31 colunas. Licença Open Data Commons ODbL, atualização verificada em 21/08/2026.

É a fonte principal. Cada linha é um empreendimento de micro ou minigeração ligado à rede, com localização, fonte de energia, classe de consumo e potência instalada.

Consulto a API em vez de fixar o link do arquivo porque a URL direta muda quando a ANEEL republica o dataset.

IBGE, malha de municípios

Acesso em <https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/municipios>, JSON, sem chave. Devolve os 5.571 municípios do Brasil com código oficial, nome e hierarquia territorial.

Uso como referência territorial. É ela que garante que município sem nenhum empreendimento apareça no painel, porque na base da ANEEL só existe linha para quem tem instalação.

ANEEL, notícias do site (novo no TP2)

Extração com Beautiful Soup em <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias>, página pública, sem chave. O script `Code/DataAcquisition/scraping_noticias.py` percorre a listagem, que vem paginada de 30 em 30 pelo parâmetro `b_start:int`, pega data, categoria, título, resumo e link de cada notícia e depois entra em cada uma para ler o texto completo. Entre as requisições há uma pausa para não sobrecarregar o site. O `robots.txt` do gov.br não bloqueia essa área.

A coleta de 21/09/2026 trouxe 83 notícias, publicadas entre 15/03/2022 e 18/09/2026, em 20 categorias, com média de 264 palavras por notícia.

IBGE, estimativa de população (novo no TP2)

Acesso pela API SIDRA em <https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/6579/n6/a11/v/9324/p/last>, JSON, sem chave. Tabela 6579, variável 9324 (população residente estimada), todos os municípios, último ano disponível. Traz os 5.571 municípios com a estimativa de 2026, que soma 214,2 milhões de habitantes. O script é o `Code/DataAcquisition/coleta_populacao.py`.

Dados enviados pelo usuário (novo no TP2)

Pela aba Seus dados o usuário envia um CSV com o código IBGE do município e uma ou mais colunas numéricas, como população, número de escolas ou orçamento de um programa. O arquivo não é gravado no servidor: ele fica só na sessão do usuário, é validado e combinado com a base da ANEEL pelo código IBGE.

Objetivo de uso de cada fonte

Fonte	Objetivo de uso no projeto	Onde aparece no painel
ANEEL, empreendimentos de GD	Medir a adoção da geração distribuída por município: quantidade, potência total e potência média	Panorama e Municípios
IBGE, malha de municípios	Garantir os 5.571 municípios no painel, inclusive os sem instalação, com nome oficial, UF e região	Panorama, Municípios e filtros
API da ANEEL (metadados)	Mostrar a data de referência da base, para o usuário nunca ver um número sem saber de quando ele é	Topo do painel
ANEEL, notícias	Dar o contexto regulatório: o que a agência está discutindo (tarifas, leilões, consultas públicas, regras de GD) e como isso muda com o tempo	Notícias ANEEL
IBGE, população	Transformar potência absoluta em indicador relativo (kW por mil habitantes), que compara municípios de tamanhos diferentes	Exemplo pronto de upload
Arquivo do usuário	Deixar o gestor cruzar o dado da ANEEL com a informação que ele já tem sobre o município	Seus dados, Panorama e Municípios

2. Dicionário de dados

Colunas que leio do arquivo da ANEEL:

Coluna	Tipo	Para que uso
SigUF	string	Agregação por estado
NomRegiao	string	Comparar o município com a região dele
CodMunicipioIbge	int64	Chave de junção com o IBGE
NomMunicipio	string	Exibição no painel
DscClasseConsumo	string	Perfil de quem gera (Residencial, Comercial, Industrial, Rural e Serviço Público)
DscFonteGeracao	string	Separar a geração solar das outras fontes
DscPorte	string	Diferenciar microgeração de minigeração
MdaPotenciaInstaladaKW	double	Métrica principal, potência instalada em kW
DthAtualizaCadastralEmpreend	date32	Verificar a defasagem do dado

Colunas que uso do IBGE:

Coluna	Tipo	Para que uso
id	int64	Código do município, chave de junção
nome	string	Nome oficial
microrregiao.mesorregiao.UF.sigla	string	UF de referência

Colunas do arquivo de notícias (data/external/noticias_aneel.csv):

Coluna	Tipo	Para que uso
data	date	Filtro de período e gráfico de notícias por mês
categoria	string	Filtro e gráfico por categoria. Normalizada, porque o site às vezes escreve "Tarifas" e às vezes "TARIFAS"
titulo	string	Exibição e nuvem de palavras
descricao	string	Resumo exibido na lista de notícias
url	string	Link para a notícia original. Também serve para tirar duplicadas
texto	string	Texto completo, base da nuvem de palavras e da busca
tema_gd	bool	Marca as notícias que citam geração distribuída, micro ou minigeração, solar ou fotovoltaica
qtd_palavras	int	Estatística de tamanho das notícias
coletado_em	string	Data e hora da coleta, mostrada na tela

O data/external/noticias_aneel.txt tem o mesmo conteúdo só em texto (título, resumo e corpo), uma notícia por linha.

Colunas do exemplo de população (Sample_Data/exemplo_upload_populacao.csv):

Coluna	Tipo	Para que uso
CodMunicipioIbge	int64	Chave de junção com a base da ANEEL
populacao	int64	Divisor do indicador kW por mil habitantes
ano	int64	Ano da estimativa. Como é igual em todas as linhas, o painel não transforma essa coluna em indicador

Regras do arquivo enviado pelo usuário: a coluna do código IBGE pode se chamar CodMunicipioIbge , cod_ibge , codigo_ibge , cod_municipio , ibge ou codigo . O separador pode ser vírgula ou ponto e vírgula, e a codificação UTF-8 ou Latin-1, porque é assim que o Excel em português salva CSV. Números no formato brasileiro (1.234,5) são convertidos. Linhas com código inválido ou repetido são descartadas, com aviso na tela.

3. Colunas descartadas por privacidade

O arquivo original tem NomTitularEmpreendimento , NumCPFNPJ e CodCEP . São dados pessoais, identificam o dono de cada instalação e não servem para nada na pergunta do projeto, que é territorial e agregada.

Optei por não ler essas colunas já na leitura do Parquet, em vez de apagar depois. Assim elas nem chegam a entrar na memória nem nos arquivos gerados.

4. O que encontrei na inspeção

A potência instalada total soma 51.630 MW, e 99,41% disso é radiação solar. Isso confirmou que tratar o projeto como painel solar é fiel ao dado.

Dos 5.571 municípios do IBGE, só 4 não têm nenhum empreendimento registrado. Isso derrubou a minha hipótese inicial, que era mapear vazios de adoção.

A desigualdade aparece na intensidade. Os 10% maiores municípios concentram 58,7% da potência nacional. A mediana municipal é 3.041 kW e o percentil 90 chega a 19.680 kW, uma diferença de mais de seis vezes. Foi esse recorte que passou a orientar o projeto.

Nas notícias, a categoria mais frequente é Tarifas (18 notícias), seguida de Geração (10), Institucional (8) e Fiscalização (8). Os termos que mais aparecem, tirando as stopwords, são pública (108 vezes, de consulta e audiência pública), transmissão (87), consulta (75) e distribuição (68). A pauta recente da agência é tarifária e de rede. Só 5 das 83 notícias tratam de geração distribuída ou solar, uma delas sobre novas regras para preparar a rede para geração solar, baterias e veículos elétricos.

Com a população, o Brasil tem 241 kW de geração distribuída por mil habitantes. Entre os estados a diferença é grande: Mato Grosso tem 806 kW por mil habitantes e o Amazonas tem 75, mais de dez vezes menos. No ranking por habitante aparecem no topo municípios pequenos com usinas de minigeração, como Santa Clara d'Oeste (SP), com 2.710 habitantes. Esse indicador relativo complementa o absoluto, que favorece as capitais.

5. Qualidade e limitações

As colunas `CodSubGrupoTarifario` e `SigModalidadeEmpreendimento` vêm todas nulas no arquivo, então não dá para usar.

A ANEEL informa que a atualização da base ficou suspensa entre 23/09/2025 e 13/11/2025 por migração do sistema SISGD, e que segue mais lenta desde então. Por isso o painel sempre mostra a data de referência do dado carregado.

Alguns municípios mais novos vêm do IBGE com `microrregiao` nula. Nesses casos eu pego a UF pelo caminho da `regiao-imediata`, senão o processamento quebra.

As notícias têm uma limitação importante. Durante o período eleitoral o site da ANEEL deixa públicas só as notícias recentes, e o arquivo por ano pede login. Por isso 76 das 83 notícias são de julho a setembro de 2026. Depois do período eleitoral vale rodar o scraping de novo.

O scraping depende do HTML do site. Se o layout mudar, o script para com erro em vez de gravar um arquivo vazio, e o painel continua com a última coleta versionada.

A estimativa de população do IBGE é uma projeção, não um censo. Para comparar municípios ela serve bem, mas não é contagem exata.

O arquivo enviado pelo usuário não passa por checagem de conteúdo além do formato. Se ele subir um número errado, o painel calcula o indicador com esse número.

6. Arquivos gerados

Arquivo	Conteúdo	Tamanho
data/processed/gd_por_municipio.csv	Uma linha por município com quantidade e potência	268 KB
data/processed/cobertura_municipios.csv	Os 5.571 municípios do IBGE com os indicadores preenchidos	355 KB
data/processed/gd_por_fonte.csv	Potência por fonte de geração	546 B
data/processed/gd_por_classe.csv	Potência por classe de consumo e UF	5,8 KB
Sample_Data/amostra_gd_bruto.csv	500 linhas do dado bruto	42 KB
Sample_Data/amostra_gd_municipio.csv	200 municípios do agregado	10 KB
data/external/noticias_aneel.csv	83 notícias da ANEEL com texto completo (TP2)	178 KB
data/external/noticias_aneel.txt	Texto das notícias, uma por linha, para a nuvem de palavras (TP2)	161 KB
Sample_Data/exemplo_upload_populacao.csv	População 2026 dos 5.571 municípios, exemplo de upload (TP2)	106 KB

Ambiente de desenvolvimento, Git e deploy

Controle de versão

O projeto está versionado com Git e hospedado em um repositório público no GitHub. A versão entregue no TP1 ficou marcada com a tag `tp1`, e cada funcionalidade do TP2 entrou em um commit separado:

Commit	Data	Descrição
8d88fcb	21/09/2026	TP1: estrutura TDSP, coleta ANEEL/IBGE, processamento e app demo
b98acf0	21/09/2026	Ajusta requirements para faixas de versao (feedback do TP1) e troca use_container_width por width
8900109	21/09/2026	Scraping das noticias da ANEEL com Beautiful Soup, saida em data/external (CSV e TXT)
ab32cc5	21/09/2026	Modulo de texto: stopwords em portugues, contagem de termos e nuvem de palavras
49bfd2f	21/09/2026	Validacao do CSV enviado pelo usuario e exemplo de upload com populacao do IBGE (SIDRA)
c6cc077	21/09/2026	App TP2: filtros com session_state, aba de municipios, noticias com nuvem de palavras, upload/download de CSV
b2c5f0c	21/09/2026	README: estrutura, scripts de coleta, funcionalidades do TP2 e instrucoes de deploy
28b48dc	21/09/2026	Metricas com virgula decimal e prints do app para o TP2
48e2f36	21/09/2026	README: link do app publicado no Streamlit Community Cloud
106931e	21/09/2026	README: entregas TP1/TP2, correcoes do retorno do TP1, passo de clone e roteiro de teste

O `data/raw/` continua fora do versionamento pelo `.gitignore`, porque o Parquet da ANEEL tem 101 MB e passa do limite do GitHub. Os arquivos que o app usa (`data/processed`, `data/external` e `Sample_Data`) estão versionados, então o repositório roda sem precisar baixar a base bruta.

Dependências

Seguindo o retorno do TP1, o `requirements.txt` passou a usar faixas de versão em vez de versões fixas:

```
streamlit>=1.50
pandas>=2.2
numpy>=1.26
pyarrow>=15.0
requests>=2.31
beautifulsoup4>=4.12
wordcloud>=1.9
altair>=5.0
```

Antes da entrega criei um ambiente virtual novo, rodei `pip install -r requirements.txt` e `pip check` (sem conflitos) e subi o app sem erros nesse ambiente limpo.

Preparação para deploy

O app está publicado no Streamlit Community Cloud em <https://radar-solar-municipal-h3abtstmymwssr8a9wpb9m.streamlit.app/>. Para isso usei o repositório público, dependências no `requirements.txt`, dados versionados e ponto de entrada em `app.py`. As instruções estão no README.

Organização de diretórios (TDSP)

```
.
├── Code/
│   ├── DataAcquisition/      coleta nas APIs (ANEEL, IBGE) e scraping
│   │   ├── coleta_dados.py
│   │   ├── coleta_populacao.py
│   │   ├── fonte_dados.py
│   │   └── scraping_noticias.py
│   ├── DataPreparation/
│   │   └── processa_dados.py
│   └── App/                  módulos do dashboard
│       ├── dados_usuario.py  leitura e validação do CSV enviado
│       └── textos.py          stopwords, contagem de termos e nuvem de palavras
├── Docs/
│   ├── Project/project_charter.md
│   ├── DataReport/data_summary_report.md
│   └── Prints/               capturas da aplicação
├── Sample_Data/             amostras e exemplo de CSV para upload
├── data/
│   ├── raw/                 fora do versionamento
│   ├── external/            noticias_aneel.csv e noticias_aneel.txt
│   └── processed/           saída do pipeline
├── app.py
├── requirements.txt
└── README.md
```

Extração de conteúdo da web com BeautifulSoup

O script `Code/DataAcquisition/scraping_noticias.py` roda separado do app. Ele percorre a listagem de notícias da ANEEL em gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias (paginada de 30 em 30 pelo parâmetro `b_start:int`) e, com o BeautifulSoup, extrai de cada item a data, a categoria, o título, o resumo e o link. Depois entra em cada notícia para pegar o texto completo do corpo do artigo. Entre as requisições há uma pausa para não sobrecarregar o site, e o script para com erro em vez de gravar um arquivo vazio caso o layout da página mude.

Arquivo gerado	Conteúdo
<code>data/external/noticias_aneel.csv</code>	Uma linha por notícia: data, categoria, titulo, descricao, url, texto, tema_gd, qtd_palavras, coletado_em
<code>data/external/noticias_aneel.txt</code>	Só o texto (título, resumo e corpo), uma notícia por linha, usado na nuvem de palavras

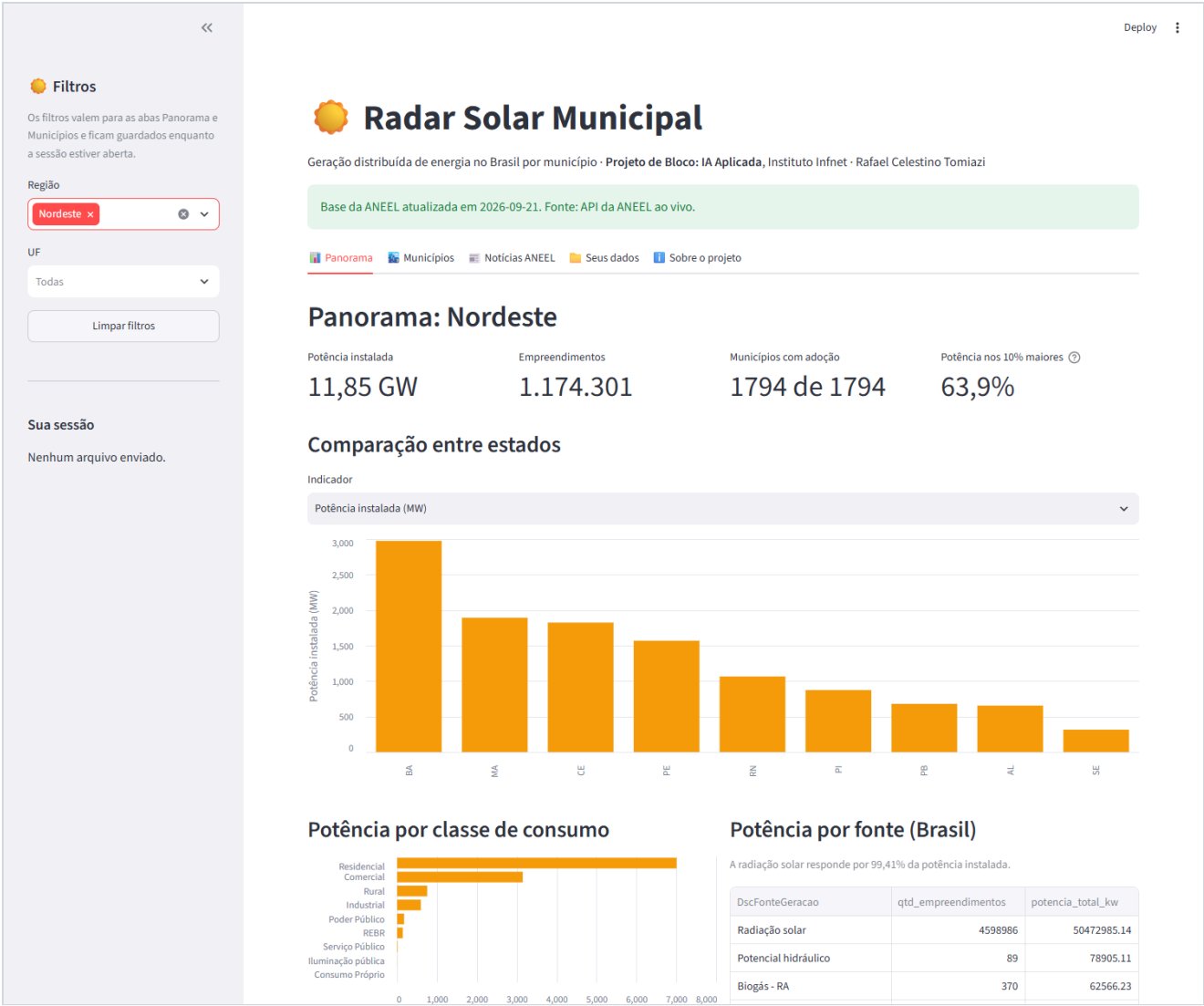
A coleta de 21/09/2026 trouxe 83 notícias, de 15/03/2022 a 18/09/2026, em 20 categorias, com média de 264 palavras por notícia. A coluna `tema_gd` marca as notícias que citam geração distribuída ou energia solar.

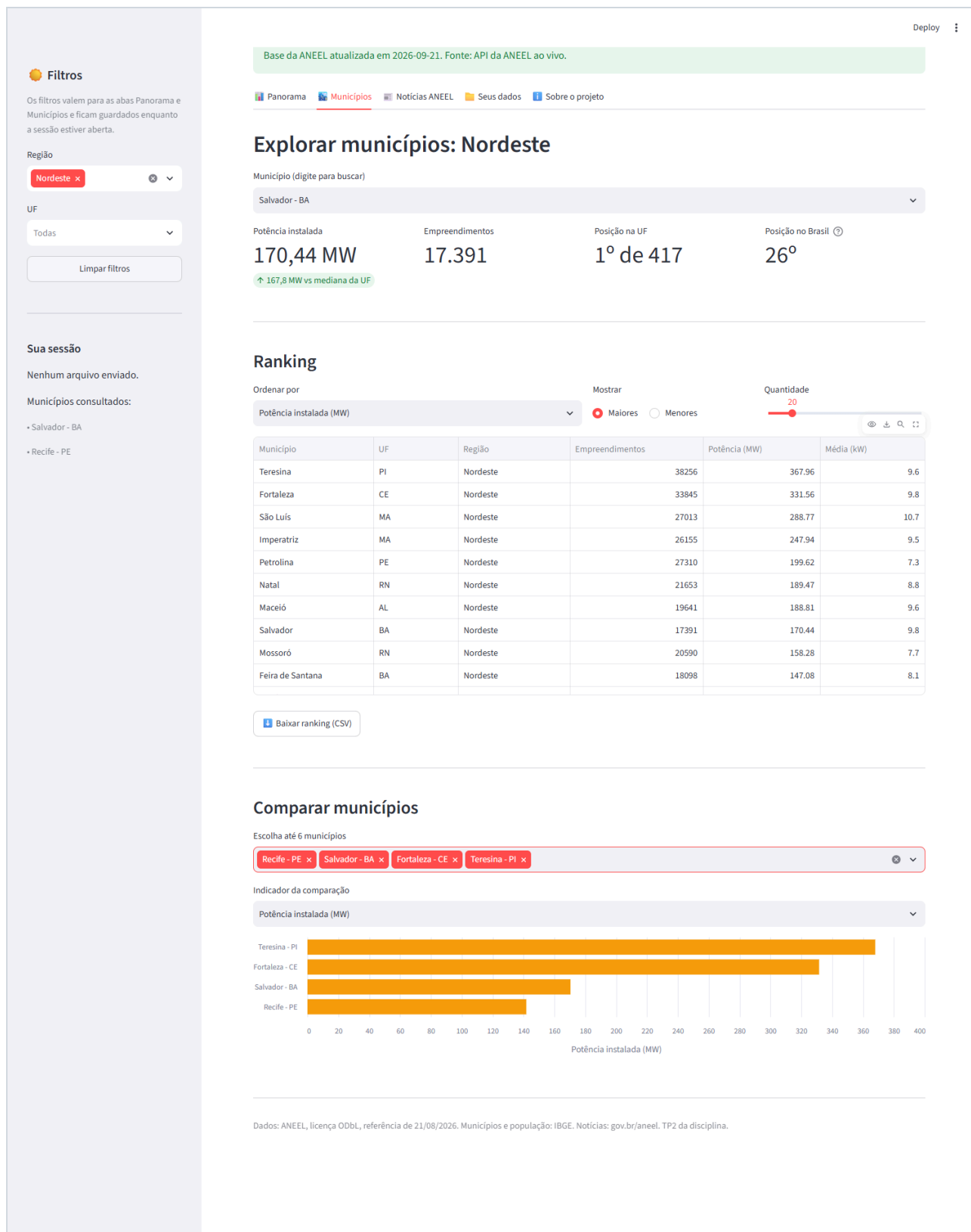
Aplicação em Streamlit

A interface foi reorganizada em cinco abas (Panorama, Municípios, Notícias ANEEL, Seus dados e Sobre o projeto), com filtros de região e UF na barra lateral.

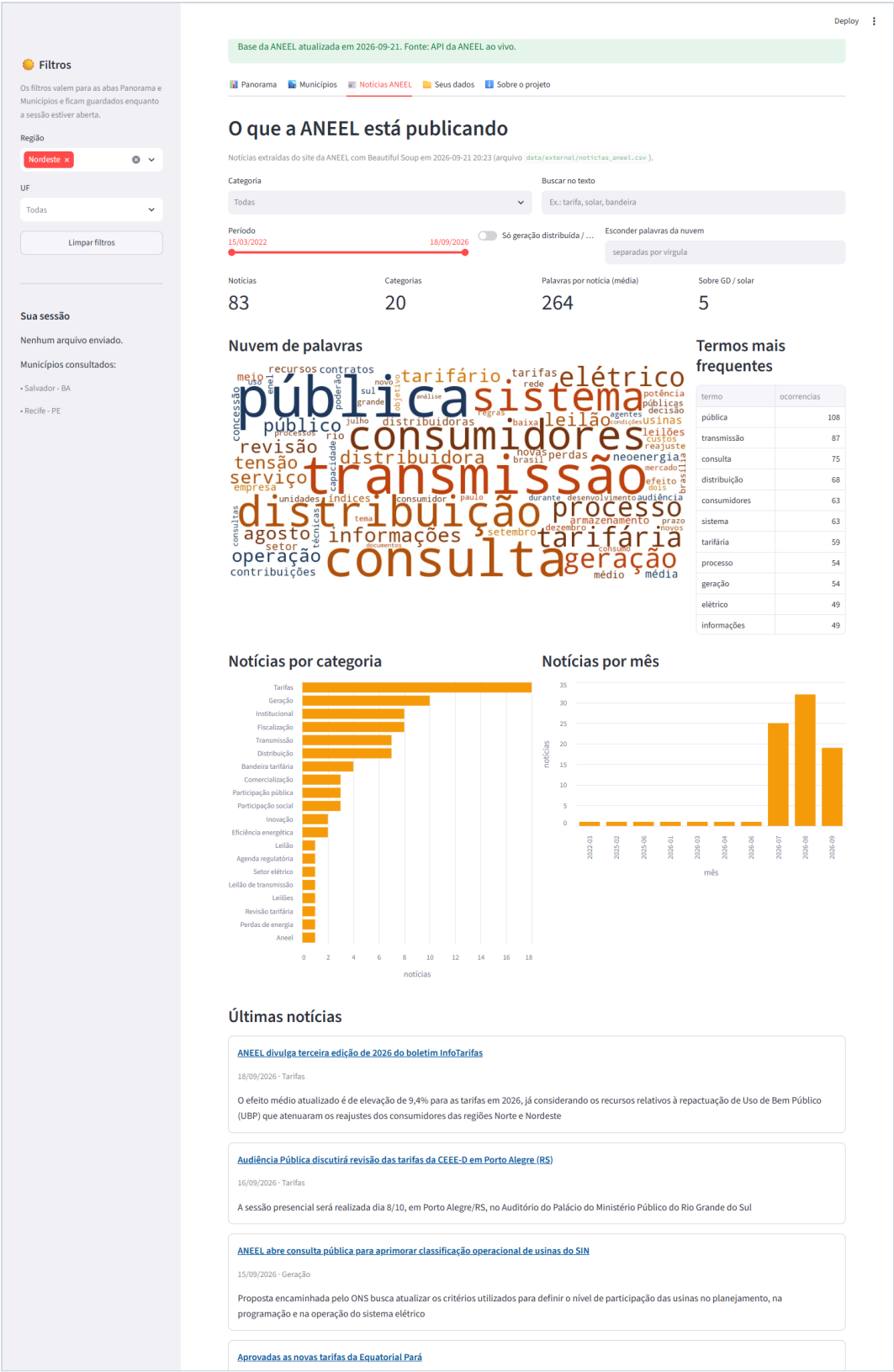
Interface interativa

Os filtros da barra lateral recalculam os indicadores e os gráficos do recorte escolhido. A lista de UFs depende das regiões marcadas. Na aba Panorama o usuário escolhe o indicador da comparação entre estados.





distribuída ou solar), e é possível esconder palavras da nuvem. As stopwords são em português, porque a lista padrão da biblioteca wordcloud é em inglês.



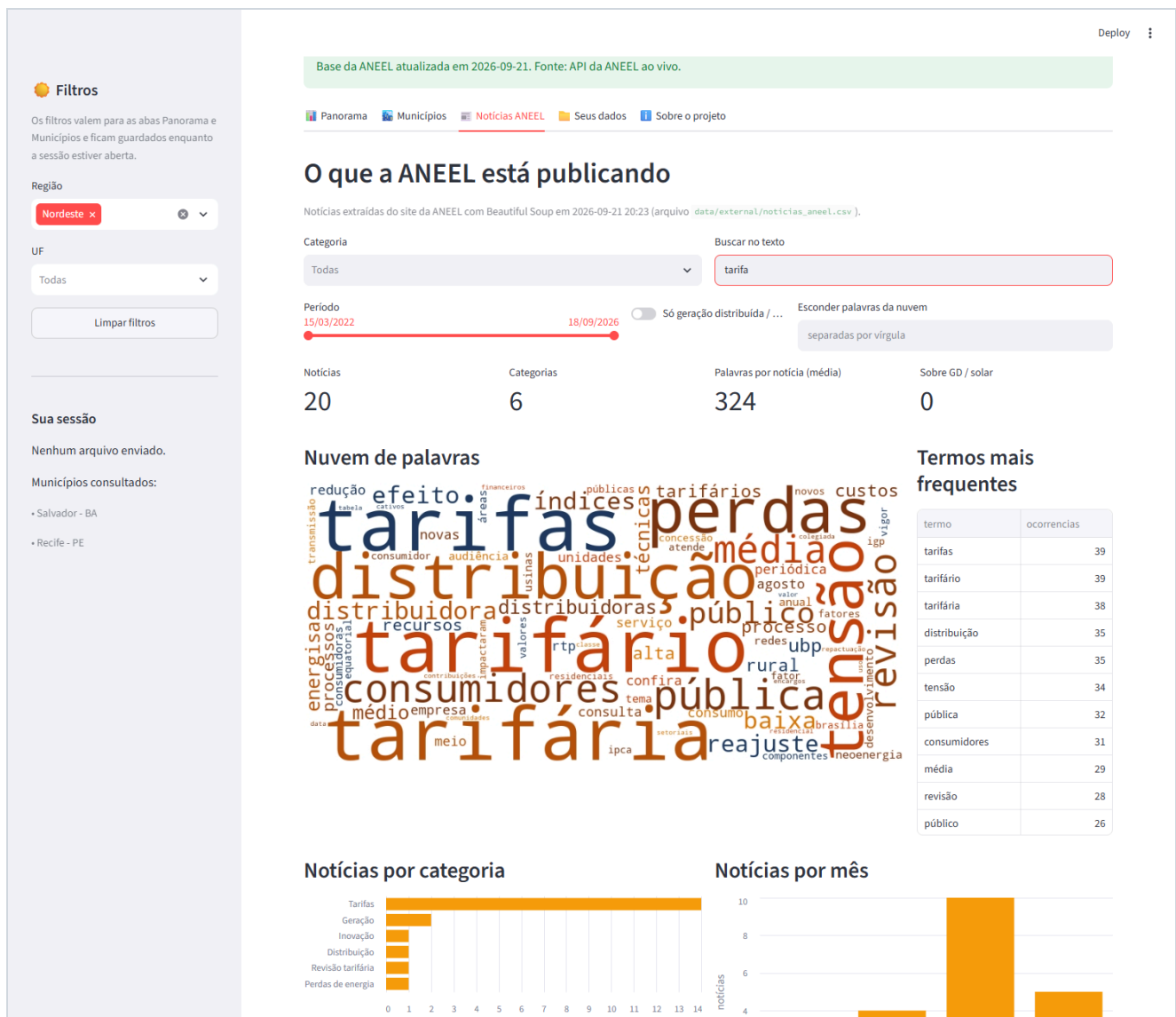


Figura 4. A mesma aba filtrada pela busca por tarifa: a nuvem, os termos e os gráficos são recalculados para a seleção.

Cache e estado de sessão

A leitura dos CSV, a consulta à API da ANEEL (com validade de uma hora) e a geração da nuvem de palavras usam `st.cache_data`. A nuvem é a parte mais lenta do app, e com o cache ela só é gerada de novo quando o filtro muda. O `st.session_state` guarda os filtros, o município escolhido, o histórico de municípios consultados e o arquivo enviado pelo usuário, que continuam valendo ao trocar de aba ou mexer em outro controle (barra lateral das Figuras 2, 5 e 6).

Upload e download de arquivos CSV

Na aba Seus dados o usuário envia um CSV com o código IBGE do município e colunas numéricas. O arquivo é validado (separador vírgula ou ponto e vírgula, UTF-8 ou Latin-1, códigos inválidos e repetidos descartados com aviso) e combinado com a base da ANEEL. Cada coluna numérica vira um indicador novo, por exemplo *kW por mil habitantes*, que aparece nas abas Panorama e Municípios. A base combinada pode ser baixada, e a aba também oferece um modelo de CSV, um exemplo pronto com a população de 2026 do IBGE (API SIDRA, tabela 6579) e o download dos dados do projeto.

Filtros

Os filtros valem para as abas Panorama e Municípios e ficam guardados enquanto a sessão estiver aberta.

Região

Nordeste

UF

Todas

Limpar filtros

Sua sessão

Arquivo carregado: exemplo_upload_populacao.csv (109335 bytes)

Municípios consultados:

• Salvador - BA

• Recife - PE

Deploy

Radar Solar Municipal

Geração distribuída de energia no Brasil por município · Projeto de Bloco: IA Aplicada, Instituto Infnet · Rafael Celestino Tomiazi

Base da ANEEL atualizada em 2026-09-21. Fonte: API da ANEEL ao vivo.

PanoramaMunicípiosNotícias ANEELSeus dadosSobre o projeto

Complemente o painel com os seus dados

Envie um CSV com o código IBGE do município e uma ou mais colunas numéricas (população, número de escolas, orçamento de um programa de incentivo...). As colunas entram no painel: viram indicadores como kW por mil habitantes nas abas Panorama e Municípios, e aparecem na ficha de cada município.

Baixar modelo de CSV

Baixar exemplo pronto: população 2026 (IBGE)

Enviar CSV

exemplo...ulacao.csv106.8KB

exemplo_upload_populacao.csv (109335 bytes) carregado: 5571 linhas, 5571 municípios encontrados na base da ANEEL. Novas colunas: populacao, ano.

Base combinada

CodMunicipioIbge	municipio	uf	NomRegiao	qtd_empresendimentos	potencia_total_kw	potencia_media_kw	populacao	ano	potencia_mw	kw_po
2300101	Abaíara	CE	Nordeste	94	3512.49	37.37	10258	2026	3.5125	
2900108	Abaíra	BA	Nordeste	155	1052.54	6.79	7366	2026	1.0525	
2900207	Abaré	BA	Nordeste	260	2214.47	8.52	18303	2026	2.2145	
2600054	Abreu e Lima	PE	Nordeste	1179	9003.46	7.64	104527	2026	9.0035	
2100055	Açailândia	MA	Nordeste	4105	47336.98	11.53	110703	2026	47.337	
2900306	Acajutiba	BA	Nordeste	170	1465.79	8.62	14187	2026	1.4658	
2300150	Acarape	CE	Nordeste	112	2063.42	18.42	14374	2026	2.0634	
2300200	Acaraú	CE	Nordeste	915	19065.58	20.84	69848	2026	19.0656	
2400109	Acari	RN	Nordeste	455	3489.53	7.67	10846	2026	3.4895	
2200053	Acauã	PI	Nordeste	164	1152.68	7.03	6309	2026	1.1527	

Mostrando até 200 linhas do recorte atual (Nordeste). O download traz todas.

Baixar base combinada (CSV)

Remover arquivo enviado

Figura 5. Upload do CSV de população: 5.571 municípios encontrados na base, base combinada e download.

